FIȘA FORMULE EXAMEN PARȚIAL

Serii de puteri importante (dezvoltări în jurul lui 0):

- $\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n=1+x+x^2+\ldots..$, pentru $|x|<1$
- $e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\ldots..$, pentru $x\in\mathbb{R}$
- $\cos x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\frac{x^6}{6!}+\ldots..$, pentru $x\in\mathbb{R}$
- $\sin x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\frac{x^7}{7!}+\ldots..$, pentru $x\in\mathbb{R}$
- $\operatorname{ch}x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}=1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\frac{x^6}{6!}+\ldots..$, pentru $x\in\mathbb{R}$
- $\operatorname{sh}x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}=x+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\frac{x^7}{7!}+\ldots..$, pentru $x\in\mathbb{R}$
- $(1+x)^{\alpha}=1+\sum_{n\geq 1}\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\ldots(\alpha-n+1)}{n!}x^n$, pentru $|x|<1$ și $\alpha\in\mathbb{R}$
- $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\ldots..$, pentru $|x|<1$
- $\ln\frac{1}{1-x}=x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\frac{x^4}{4}+\ldots..$, pentru $|x|<1$
- $\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)=2\left(x+\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+\ldots..\right)$, pentru $|x|<1$

Obs: Funcţiile "hiperbolice" sunt:

$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ "sinus hiperbolic" : $f(x)=shx=\frac{e^x-e^{-x}}{2}$

$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ "cosinus hiperbolic": $f(x)=chx=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$